Statut	Terminée
Commencé	lundi 23 mars 2026, 21:58
Terminé	lundi 23 mars 2026, 22:02
Durée	3 min 57 s
Points	17,00/20,00
Note	**8,50** sur 10,00 (**85**%)

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'occurrence d'une défaillance de type *Minor*

Veuillez choisir une réponse.

- a. peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil
- b. ne devrait jamais se produire
- c. ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série
- d. ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier

La réponse correcte est : peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Soit un système de commande de vol avec 3 calculateurs (voies) redondants travaillant en parallèle.

Les commandes résultant des calculateurs sont sommées par un actionneur.

En supposant que $\lambda_{actionneur} = 0$ et $\lambda_{voie} = 10^{-4}$, trouver la probabilité de défaillance du premier calculateur de vol pour une mission de durée 4 h.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 0.0012

Voir la correction de l'exercice 4 du cours.

La réponse correcte est : 0,0012

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est le coût de la certification dans le développement d'un avion ?

Veuillez choisir une réponse.

- a. 70%
- b. 30%
- c. Moins de 5%
- d. 50% ✓

La réponse correcte est : 50%

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle(s) est(sont) les principales limitations du bus ARINC429?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [ ] a. sa fiabilité
- [x] b. la taille de ses trames ✓
- [ ] c. il est mono-destinataire
- [x] d. son débit ✓

Les réponses correctes sont : la taille de ses trames, son débit

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Major effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage ✗
- b. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage
- c. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage
- d. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage

La réponse correcte est : Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Que désigne l'*IFE*?

Veuillez choisir une réponse.

- a. système de régulation de la pression dans l'appareil
- b. système de divertissement du passager
- c. système de communication avec le contrôle aérien
- d. système relatif au train d'atterrissage

La réponse correcte est : système de divertissement du passager

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'ARINC 429

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. a un débit maximum de 54kbits/s
- b. est évolutif
- c. est fiable
- d. a un débit maximum de 100kbits/s

Les réponses correctes sont : est fiable, a un débit maximum de 100kbits/s

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel bus de communication était utilisé dans les systèmes avioniques basés sur une architecture centralisée ?

Veuillez choisir une réponse.

- a. bus CAN
- b. MIL-STD-1553B
- c. Il n'y a pas de bus de communication dans une architecture centralisée
- d. ARINC 429

La réponse correcte est : Il n'y a pas de bus de communication dans une architecture centralisée

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Minor effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne un inconfort physique pour les passagers
- b. Occasionne des souffrances physiques, voire des blessures à des passagers
- c. Occasionne une légère gène pour les passagers
- d. Occasionne des blessures graves voire mortelles pour un passager

La réponse correcte est : Occasionne un inconfort physique pour les passagers

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Associer les termes anglais avec leur traduction française

Reliability	Fiabilité
Availability	Disponibilité
Safety	Sûreté de fonctionnement
Maintainability	maintenabilité

La réponse correcte est : *Reliability* → Fiabilité, *Availability* → Disponibilité, *Safety* → Sûreté de fonctionnement, *Maintainability* → maintenabilité

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'acronyme EASA signifie :

Veuillez choisir une réponse.

- a. *European Aeronautics Security Accreditation*
- b. *European Aviation Safety Agency*
- c. *European Airport Service Association*
- d. *European Agency for Secure Aircraft*

La réponse correcte est : *European Aviation Safety Agency*

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *No safety effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. N'a aucun impact sur sa capacité opérationnelle ou sa sûreté de fonctionnement de l'appareil
- b. Provoque une réduction très large de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- c. Provoque une réduction légère de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- d. Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

La réponse correcte est : N'a aucun impact sur sa capacité opérationnelle ou sa sûreté de fonctionnement de l'appareil

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Associer pour une appareil de la classe *Air Transport* le niveau de *Design Assurance Level* au type de défaillance correspondant :

Niveau C	Major effect
Niveau B	Hazardous effect
Niveau D	Minor effect
Niveau A	Catastrophic effect

La réponse correcte est : Niveau C → Major effect, Niveau B → Hazardous effect, Niveau D → Minor effect, Niveau A → Catastrophic effect

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les défaillances de **Classe I**

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. Peuvent empêcher le décollage de l'avion
- b. Sont automatiquement affichées à l'équipage
- c. Sont automatiquement affichées en fin de vol
- d. Ont des conséquences opérationnelles pour l'appareil

Les réponses correctes sont : Peuvent empêcher le décollage de l'avion, Sont automatiquement affichées à l'équipage, Sont automatiquement affichées en fin de vol, Ont des conséquences opérationnelles pour l'appareil

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel est un rôle du module GWM?

Veuillez choisir une réponse.

- a. Générateur électrique
- b. Passerelle entre l'AFDX et bus de terrain
- c. Passerelle entre l'AFDX et l'Ethernet
- d. Commutateur

La réponse correcte est : Passerelle entre l'AFDX et l'Ethernet

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les bus de communication, entre des *cabinet*, utilisé par Boeing est :

Veuillez choisir une réponse.

- a. ARINC 653
- b. ARINC 629
- c. ARINC 429
- d. ARINC 664

La réponse correcte est : ARINC 629

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les défaillances de **Classe II**

Veuillez choisir au moins une réponse.

- a. Sont automatiquement affichées à l'équipage
- b. Ont des conséquences opérationnelles pour l'appareil
- c. Sont automatiquement affichées en fin de vol
- d. Peuvent empêcher le décollage de l'avion

La réponse correcte est : Sont automatiquement affichées en fin de vol

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les appareil de la classe *Air Transport* sont soumis à des exigences de sécurité

Veuillez choisir une réponse.

- a. Équivalentes à celles des avions de classe IV
- b. Équivalentes à celles des avions de classe I
- c. Supérieures à celles des avions de classe I à IV

La réponse correcte est : Équivalentes à celles des avions de classe IV

Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est le rôle du BITE réseau?

Veuillez choisir une réponse.

- a. modifier la configuration réseau
- b. collecter toutes les informations de panne du réseau
- c. synchroniser les horloges des éléments réseau
- d. envoyer/recevoir une copie de toutes les trames du réseau AFDX

La réponse correcte est : collecter toutes les informations de panne du réseau

Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Un système temps réel possède les propriétés suivantes :

Veuillez choisir une réponse.

- a. Est un système informatique très rapide
- b. Garantie le respect de contraintes temporelles
- c. Garantie une optimisation en moyenne d'un grand nombre de tâches
- d. Assure que la bonne activité est faite au bon moment

Les réponses correctes sont : Assure que la bonne activité est faite au bon moment, Garantie le respect de contraintes temporelles